

基础代数学

1. 群论

约定 1:

- $G : \text{Type}$
- $(\cdot) : G \rightarrow G \rightarrow G$

1.1. 基本定义

定义 1.1.1 : 半群 (Semigroup)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】当且仅当 :

- 结合律 (Associativity) : $\forall (a, b, c : G), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

注 : 通常书写时省略乘号“ $\cdot$ ”, $a \cdot b$ 写作 ab 。

定义 1.1.2 : 自然数 (NatPower)

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $a : G, n : \mathbb{N}$, 定义【 a 的 n 次方】 a^n 进行归纳,

- 若 $n = 0$, e ;
- 若 $n = m + 1$, $a \cdot a^m$,

定义 1.1.3 : 半群 (Monoid)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】当且仅当 :

- $(G, \cdot)$ 是半群 ;
- 位元 (Identity) ($e : G$) ;
- 位元左乘不性 : $\forall (a : G), e \cdot a = a$;
- 位元右乘不性 : $\forall (a : G), a \cdot e = a$ 。

注 :

- “位元”又称“元”或“恒等元”

性质 1.1.3.1 : 半群中 位元唯一

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $e' : G, \forall a : G, e' a = a \wedge a e' = a$, 则 : $e' = e$ 。

定义 1.1.4 : 群 (Group)

定义【 $(G, \cdot)$ 是群】当且仅当 :

- $(G, \cdot)$ 是半群 ;
- 取逆函数 (Inverse) ($\cdot^{-1} : G \rightarrow G$) ;

3. 逆元左乘律 : $\forall (a : G), a^{-1} \cdot a = e$;
4. 逆元右乘律 : $\forall (a : G), a \cdot a^{-1} = e$ 。

1.2. 同态

约定 2:

- $G, H : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $\cdot_H : H \rightarrow H \rightarrow H$
- $(G, \cdot_G), (H, \cdot_H)$ 是群
- $f : G \rightarrow H$

定义 1.2.1 : 群同态 (Group Homomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】当且仅当 :

1. 保持恒等元 : $f(e_G) = e_H$;
2. 保持乘法 : $\forall (a, b : G), f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$ 。

记作: $\text{Hom}(G, H)$ 。

性质 1.2.1.1 : 群同态等价定义

设 $\forall a, b : G$, 则 : $\text{Hom}(G, H)$ 。

定义 1.2.2 : 群同态 (Group Monomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】当且仅当 :

1. f 是 G 到 H 的群同态 ;
2. 射性 (Injectivity) : f 是单射。

记作: $G \hookrightarrow H$ 。

定义 1.2.3 : 群满同态 (Group Epimorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群满同态】当且仅当 :

1. f 是 G 到 H 的群同态 ;
2. 满射性 (Surjectivity) : f 是满射。

记作: $G \twoheadrightarrow H$ 。

定义 1.2.4 : 群同构 (Group Isomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同构】当且仅当 :

1. f 是 G 到 H 的群同态 ;
2. 逆同态 (Inverse Homomorphism) ($g : \text{Hom}(H, G)$) ;

3. 互逆性 (Two-sided Inverse) : $f \circ g = \text{id}_H \wedge g \circ f = \text{id}_G$.

记作: $G \cong H$.

性质 1.2.4.1 : 群射是同构

设 $f: \text{Hom}(G, H)$, f 是单射, 则: $G \cong H$.

定义 1.2.5 : 群同态的核 (Kernel)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的核】 $\triangleq \{a: G \mid f(a) = e_H\}$, $\triangleq G$ 的子群, 记作: $\ker(f)$.

定义 : 群同态的像 (Image)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的像】 $\triangleq \{f(a) \mid a: G\}$, $\triangleq H$ 的子群, 记作: $\text{im}(f)$.

1.3. 子群

约定 3:

- $G: \text{Type}$
- $\cdot_G: G \rightarrow G \rightarrow G$
- $(G, \cdot_G)$ 是群

定义 1.3.1 : 子群 (Subgroup)

设 $H: \text{Set } G$, 定义【 H 是 G 的子群】当且仅当 $(H, \cdot_G)$ 是群, 记作: $H \leq G$.

定义 1.3.2 : 子群 (Proper Subgroup)

设同上, 定义【 H 是 G 的真子群】当且仅当 $H \leq G \wedge H \neq G$, 记作: $H < G$.

性质 1.3.2.1 : 平凡子群 (Trivial Subgroup)

- $$\begin{cases} 1. \text{ 1 子群: } (1, \cdot) \leq G; \\ 2. \text{ 全子群: } (G, \cdot) \leq G. \end{cases}$$

1.4. 置换群

约定 4:

- $X: \text{Type}$

定义 1.4.1 : 置换 (Permutation)

设 $X: \text{Type}$, $\sigma: X \rightarrow X$, 定义【 σ 是 X 上的置换】当且仅当 σ 是单射。

定义 1.4.2 : 群 (Symmetric Group)

设 $X : \text{Type}$, 定义【 X 上的群】携带以下信息的群 :

1. 底集 : $\{\sigma : X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是 } X \text{ 上的置换}\}$;
2. 乘法 : 函数复合 $\circ$;
3. 位元 : 恒等映射 id_X ;
4. 逆元 : 映射的逆映射。

记作: $\text{Sym}(S)$ 。

注 : 当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 记其群 S_n , 称 n 元群。

定义 1.4.3 : 轮换 (Cycle)

设 $X : \text{Type}$, $r : \mathbb{N}$, $r \geq 2$, $a_1, a_2, \dots, a_r : X$ 两两不同, 定义【由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 决定的 r 阶轮换】将 a_i 映 a_{i+1} ($i < r$)、 a_r 映 a_1 、其余元素保持不动的置换, 记作 : $(a_1 a_2 \dots a_r)$ 。

定义 1.4.4 : 不交轮换 (Disjoint Cycles)

设 $X : \text{Type}$, σ_1, σ_2 是 X 上的轮换, 定义【 σ_1, σ_2 是不交轮换】当且当 σ_1, σ_2 各自所映的 a_i 元素集合不交。

定理 1.4.5 : 轮换分解定理 (Cycle Decomposition Theorem)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则 : σ 可唯一地 (不计因子顺序) 分解有限多个两两不交的轮换之乘积。

定义 1.4.6 : (Transposition)

设 $X : \text{Type}$, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是群】当且当 σ 是 2 阶轮换。

定义 1.4.7 : 奇置换 (Odd Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是奇置换】当且当 σ 可表奇数个群的乘积。

定义 : 偶置换 (Even Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是偶置换】当且当 σ 可表偶数个群的乘积。

性质 1.4.7.1 : 奇偶性不依赖于分解

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型 , $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则 : σ 的任意两个分解的因子个数同奇偶 ; 从而奇置换与偶置换互斥且 $\text{Sym}(S)$ 中所有元素。

定义 1.4.8 : 交错群 (Alternating Group)

设 $n : \mathbb{N}$, 定义【 n 元交错群】携带以下信息的群 :

- 底集 : $\{\sigma : S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$;
- 群结构 : 继承自 S_n 。

记作 : A_n 。

定理 1.4.9 : Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设 $(G, \cdot)$ 是群 , 则 : 存在群同态 $G \hookrightarrow \text{Sym}(S)$; 任意群同构于其底集上某群的子群。

1.5. 群作用

约定 5:

- $G : \text{Type}$
- $X : \text{Type}$
- $(G, \cdot)$ 是群

定义 1.5.1 : 群作用 (Group Action)

定义【 α 是 G 在 X 上的群作用】当且仅当 :

- 作用映射 $(\alpha : G \rightarrow X \rightarrow X)$;
- 位元作用平凡 : $\forall x : X, \alpha(e)(x) = x$;
- 结合律 : $\forall (g, h : G)(x : X), \alpha(g \cdot h)(x) = \alpha(g)(\alpha(h)(x))$ 。

记作 : $g \cdot x := \alpha(g)(x)$ 。

注 : 在固定群作用 α 的语境下 , 本节后续约定 :

- 用记号 $g \cdot x$ 表示 $\alpha(g)(x)$;
- 凡出现 X 时均默认带有该群作用。

定义 1.5.2 : 轨道 (Orbit)

设 α 是 G 在 X 上的群作用 , $x : X$, 定义【 x 在 α 下的轨道】 $\{g \cdot x \mid g : G\}$, 记作 : $\text{Orb}(x)$ 。

定义 1.5.3 : 稳定子群 (Stabilizer)

设 α 是 G 在 X 上的群作用 , $x : X$, 定义【 x 的稳定子群】携带以下信息的 G 的子群 :

- 底集 : $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$;

2. 群结构：继承自 G 。

记作: $\text{Stab}(x)$ 。

性质 1.5.3.1：轨道是集合的等价类

设 α 是 G 在 X 上的群作用，则：关系 $x \sim y$ 定义为 $\exists g: G, g \cdot x = y$ 是 X 上的等价关系；其等价类恰各个轨道。

定理 1.5.4：轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， G 是有限群， $x: X$ ，则： $|\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)| = |G|$ 。

定义 1.5.5：不动点集 (Fixed Point Set)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $g: G$ ，定义【 g 在 X 上的不动点集】 $\square \{x: X \mid g \cdot x = x\}$ ，记作: X^g 。

引理 1.5.6：Burnside 计数引理 (Burnside's Lemma)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， G 是有限群， X 是有限类型，则

$$|X/G| = \left(\frac{1}{|G|} \right) \sum_{g \in G} |X^g|$$

其中 X/G 表轨道之集

定义 1.5.7：共轭作用 (Conjugation Action)

设 $(G, \cdot)$ 是群，定义【 G 在自身上的共轭作用】 $\square$ 携带以下信息的 G 在 G 上的群作用：

1. 作用映射: $g \cdot x := gxg^{-1}$ 。

定义 1.5.8：共轭类 (Conjugacy Class)

设 $(G, \cdot)$ 是群， $x: G$ ，定义【 x 的共轭类】 $\square x$ 在 G 的共轭作用下的轨道， $\square \{gxg^{-1} \mid g: G\}$ 。

定义 1.5.9：中心化子 (Centralizer)

设 $(G, \cdot)$ 是群， $x: G$ ，定义【 x 在 G 中的中心化子】 $\square x$ 在 G 的共轭作用下的稳定子群， $\square \{g: G \mid gx = xg\}$ ，记作: $C_G(x)$ 。

定义 1.5.10：中心 (Center)

设 $(G, \cdot)$ 是群，定义【 G 的中心】 $\square$ 携带以下信息的 G 的子群：

1. 底集： $\{g : G \mid \forall x : G, gx = xg\}$ ；
2. 群结构：继承自 G 。

记作： $Z(G)$ 。

注： G 的中心是各个元素的中心化子之交： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ ；且 $Z(G)$ 是 G 的 Abel 群子群。

定理 1.5.11：类方程 (Class Equation)

设 $(G, \cdot)$ 是有限群， $x_1, \dots, x_k$ 是 G 中各非中心共轭类的代表元，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

2. 环论

约定 6:

- $R : \text{Type}$
- $(_ + _) : R \rightarrow R \rightarrow R$
- $(_ \cdot _) : R \rightarrow R \rightarrow R$

2.1. 基本定义

定义 2.1.1：环 (Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是环】当且仅当：

1. 加法交换群： $(R, +)$ 是 Abel 群；
2. 乘法半群： $(R, \cdot)$ 是半群；
3. 分配律： $\forall (a, b, c : R), a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

注：

- 本笔记中“环”默认不要求含 0；含 0 的环另设为“ $\mathbf{0}$ ”。例如 $2\mathbb{Z}$ 是环，但不是 $\mathbf{0}$ 。
- 通常省去乘号 $\cdot$ ，把 $a \cdot b$ 简写为 ab 。

定义 2.1.2：交换环 (Commutative Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是交换环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是环；
2. 乘法交换律： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

定义 2.1.3：(Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是环；
2. 乘法 位元 (Multiplicative Identity) $(1 : R)$ ；
3. 位元律： $\forall(a : R), 1 \cdot a = a = a \cdot 1$ 。

定义 2.1.4：交换幺环 (Commutative Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是交换环；
2. $(R, +, \cdot)$ 是环。

2.1.1. 基本性质

性质 2.1.1.4.1：环中乘法零元吸收律

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， $a : R$ ，则： $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ 。

性质 2.1.1.4.2：环中加法逆元与乘法相容

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， $a, b : R$ ，则： $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ 。

性质 2.1.1.4.3：环的有限乘法分配律 (Generalized Distributivity)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， $m, n : \mathbb{N}_+$ ， $a_1, \dots, a_m : R$ ， $b_1, \dots, b_n : R$ ，则： $(\sum_{i=1}^m a_i) \cdot (\sum_{j=1}^n b_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \cdot b_j$ 。

2.1.2. 整数数乘 算

定义 2.1.2.5：环上的整数数乘 (Integer Scalar Multiplication on Ring)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， $n : \mathbb{Z}$ ， $a : R$ ，定义【 n 在 a 上的整数数乘】：

- 当 $n = 0$ ： $0 \cdot a := 0_R$ 。
- 当 $n > 0$ ： $n \cdot a := \underbrace{a + a + \dots + a}_{n \text{ 项}}$ 。
- 当 $n < 0$ ： $n \cdot a := -((-n) \cdot a)$ 。

记作： $n \cdot a$ 。

注：此“数乘”记号 $\cdot$ 与乘法 $\cdot$ 区分； $n \cdot a$ 中 n 取自 $\mathbb{Z}$ 而非 R 。即便 R 不含整数环作子环（如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ）， $n \cdot a$ 仍有定义。

性质 2.1.2.5.1：整数数乘 乘法交换 (Integer Scalar Commutes with Multiplication)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in R$, 则: $n \cdot (a \cdot b) = (n \cdot a) \cdot b = a \cdot (n \cdot b)$ 。

性质 2.1.2.5.2 : 整数数乘的性 (Bilinearity of Integer Scalar Multiplication)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in R$, 则

- $(m + n) \cdot a = m \cdot a + n \cdot a$;
- $n \cdot (a + b) = n \cdot a + n \cdot b$;
- $(m \cdot n) \cdot a = m \cdot (n \cdot a)$ 。

2.1.3. 特殊元素

定义 2.1.3.6 : 零元 (Nilpotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 定义【 a 是零元】当且仅当 $\exists n \in \mathbb{N}, a^n = 0$ 。

定义 2.1.3.7 : 等元 (Idempotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 定义【 a 是等元】当且仅当 $a^2 = a$ 。

2.2. 环同态

约定 7:

- $(R, +_R, \cdot_R), (S, +_S, \cdot_S)$ 是环
- $f: R \rightarrow S$

定义 2.2.1 : 环同态 (Ring Homomorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环同态】当且仅当:

1. 保加法: $\forall (a, b \in R), f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$;
2. 保乘法: $\forall (a, b \in R), f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$;
3. 保位元: 当 R, S 均有位元时, $f(1_R) = 1_S$ 。

记作: $\text{Hom}(R, S)$ 。

定义 2.2.2 : 环同态的核 (Kernel)

设 f 是环同态, 定义【 f 的核】 $\square \{a \in R \mid f(a) = 0_S\}$, $\square R$ 的理想, 记作: $\ker(f)$ 。

定义: 环同态的像 (Image)

设 f 是环同态, 定义【 f 的像】 $\square \{f(a) \mid a \in R\}$, $\square S$ 的子环, 记作: $\text{im}(f)$ 。

定义 2.2.3 : 环同构 (Ring Isomorphism)

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 定义【 f 是环同构】当且仅当 f 是双射。

定理 2.2.4 : 环第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则: $R/\ker(f) \cong \text{im}(f)$ 作环。

定理 2.2.5 : 环第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, S 是 R 的子环, I 是 R 的理想, 则: $(S + I)/I \cong S/(S \cap I)$ 。

定理 2.2.6 : 环第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的理想, $I \subseteq J$, 则: $(R/I)/(J/I) \cong R/J$ 。

定理 2.2.7 : 理想 定理 (Correspondence Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的理想, 则: 商映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 在含 I 的 R 的理想与 R/I 的理想之间建立保包含的映射。

2.3. 子环与理想

约定 8:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- S, I, J : $\text{Set } R$

定义 2.3.1 : 子环 (Subring)

定义【 S 是 R 的子环】当且仅当 $(S, +|_S, \cdot|_S)$ 是环; 在 R 有单位元时还要求 $1 \in S$ 。

定义 2.3.2 : 左理想 (Left Ideal)

定义【 I 是 R 的左理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (r: R)(x: I), r \cdot x \in I$ 。

定义 : 右理想 (Right Ideal)

定义【 I 是 R 的右理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (x: I)(r: R), x \cdot r \in I$ 。

定义 : 理想 (Ideal)

定义【 I 是 R 的理想】当且仅当 I 同时是 R 的左理想和右理想。

注: 本笔记中“理想”是理想的简称; 在交换环中左、右、理想三者重合。

定义 2.3.3 : 理想 (Proper Ideal)

设 I 是 R 的理想, 定义【 I 是 R 的真理想】当且仅当 $I \neq R$ 。

定义 2.3.4 : 由集合生成的理想 (Ideal Generated by a Set)

定义【由 S 生成的理想】 $\square$ 包含 S 的一切理想之交，记作： $\langle S \rangle$ 。

定义 2.3.5 : 主理想 (Principal Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， I 是 R 的理想，定义【 I 是主理想】当且仅当 $\exists a \in R, I = (a) := \{r \cdot a \mid r \in R\}$ 。

定义 2.3.6 : 素理想 (Prime Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， P 是 R 的理想，定义【 P 是素理想】当且仅当 P 是真理想，且 $\forall (a, b \in R), a \cdot b \in P \implies a \in P \vee b \in P$ 。

定义 2.3.7 : 极大理想 (Maximal Ideal)

定义【 M 是 R 的极大理想】当且仅当：

1. M 是 R 的真理想；
2. 无更大理想： $\forall J, (J \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \wedge M \subseteq J \subsetneq R \implies J = M$ 。

性质 2.3.7.1 : 极大理想是素理想

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， M 是 R 的极大理想，则： M 是素理想。

2.4. 理想 算

约定 9:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I, J 是 R 的理想

定义 2.4.1 : 理想的和 (Sum of Ideals)

定义【理想的和 $I + J$ 】 $\square \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ ，仍为 R 的理想。

定义 2.4.2 : 理想的积 (Product of Ideals)

定义【理想的积 $I \cdot J$ 】 $\square$ 由集合 $\{a \cdot b \mid a \in I, b \in J\}$ 生成的理想。

定义 2.4.3 : 理想的交 (Intersection of Ideals)

定义【理想的交 $I \cap J$ 】 $\square$ 集合交 $\{x \mid x \in I \wedge x \in J\}$ ，仍为 R 的理想。

性质 2.4.3.1 : 理想 算的包含 系

$$I \cdot J \subseteq I \cap J \subseteq I + J.$$

2.5. 商环

约定 10:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I 是 R 的理想

定义 2.5.1 : 商环 (Quotient Ring)

定义【环 R 理想 I 的商环】:

- 底集: $\{a + I \mid a \in R\}$, 其中 $a + I := \{a + x \mid x \in I\}$.
- 加法: $(a + I) + (b + I) := (a + b) + I$.
- 乘法: $(a + I) \cdot (b + I) := (a \cdot b) + I$.
- I 是理想保证乘法定义不依赖于陪集代表元的选取。
- 在 R 有单位元时商环仍有单位元, 其单位元为 $1 + I$.

记作: R/I .

性质 2.5.1.1 : 商环是域当且 理想极大

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, M 是 R 的理想, 则: R/M 是域 $\iff M$ 是极大理想。

性质 2.5.1.2 : 商环是整环当且 理想素

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, P 是 R 的理想, 则: R/P 是整环 $\iff P$ 是素理想。

2.6. 多项式环

约定 11:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.6.1 : 多项式环 (Polynomial Ring)

定义【 R 上以 x 为不定元的多项式环 $R[x]$ 】:

- 底集: $R[x] := \{(a_0, a_1, \dots, a_n) \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in R\}$, 记为 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$.
- 加法: 逐项相加。
- 乘法: $(\sum_i a_i x^i) \cdot (\sum_j b_j x^j) := \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j) x^k$.
- 在 R 有单位元时, $R[x]$ 仍有单位元, 其单位元为常项 1_R .

定义 2.6.2 : 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f: R[x]$, 定义【 f 的多项式的次数 $\deg(f)$ 】 $\square$ 最高非零项的指数; 当 $f = 0$ 时规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

定义 2.6.3 : 首一多项式 (Monic Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f: R[x]$, $f \neq 0$, 定义【 f 是首一多项式】当且仅当 f 的 $\deg(f)$ 次项系数 $\square 1_R$ 。

性质 2.6.3.1 : 整环上多项式次数加法律

设 R 是整环, $f, g: R[x]$, $f, g \neq 0$, 则: $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$ 且 $R[x]$ 仍为整环。

定义 2.6.4 : 不可约多项式 (Irreducible Polynomial)

设 R 是整环, $f: R[x]$, 定义【 f 是不可约多项式】当且仅当 $f \neq 0$, $f \notin R[x]^\times$, 且 $\forall (g, h: R[x]), f = g \cdot h \implies g \in R[x]^\times \vee h \in R[x]^\times$ 。

2.7. 整环

2.7.1. 零因子

约定 12:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- $a, b: R$

定义 2.7.1.1 : 零因子 (Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是零因子】当且仅当 $\exists b: R, b \neq 0 \wedge (a \cdot b = 0 \vee b \cdot a = 0)$ 。

定义 : 左零因子 (Left Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是左零因子】当且仅当 $\exists b: R, b \neq 0 \wedge a \cdot b = 0$ 。

定义 : 右零因子 (Right Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是右零因子】当且仅当 $\exists b: R, b \neq 0 \wedge b \cdot a = 0$ 。

注:

- a 是零因子 $\iff a$ 是左零因子或 a 是右零因子。
- 在交换环中, 左、右零因子三者重合。

2.7.2. 整环的定义

定义 2.7.2.2 : 整环 (Integral Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是整环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环；
2. 非平凡 (Nontriviality) : $1 \neq 0$ ；
3. 无零因子 (No Zero Divisors) : $\forall (a, b : R), a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$ 。

2.7.3. 整除 素元

约定 13:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.7.3.3 : 整除 (Divides)

定义【 a 整除 b ，记作 $a \mid b$ 】当且仅当 $\exists c : R, b = a \cdot c$ 。

定义 2.7.3.4 : 素元 (Prime Element)

定义【 p 是素元】当且仅当 $p \neq 0, p \notin R^\times$ ，且 $\forall (a, b : R), p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$ 。

定义 2.7.3.5 : 不可约元 (Irreducible Element)

定义【 p 是不可约元】当且仅当 $p \neq 0, p \notin R^\times$ ，且 $\forall (a, b : R), p = a \cdot b \implies a \in R^\times \vee b \in R^\times$ 。

定义 2.7.3.6 : 相伴 (Associate)

定义【 $a \sim b$ 相伴】当且仅当 $\exists u : R^\times, b = u \cdot a$ ，记作： $a \sim b$ 。

性质 2.7.3.6.1 : 整环中素元是不可约元

设 R 是整环， $p : R$ 是 R 的素元，则： p 是 R 的不可约元。

2.7.4. 主理想整环 / 唯一分解整环 / 欧几里得整环

定义 2.7.4.7 : 欧几里得整环 (Euclidean Domain)

定义【 $(R, +, \cdot, \delta)$ 是欧几里得整环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是整环；
2. 欧几里得范数 (Euclidean Norm) ($\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$) ；
3. 带余除法 (Division with Remainder) : $\forall (a : R)(b : R \setminus \{0\}), \exists q, r : R, a = b \cdot q + r \wedge (r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b))$ 。

定义 2.7.4.8 : 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是主理想整环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是整环；
2. 理想均主理想 (Every Ideal is Principal) : $\forall I, I$ 是 R 的理想 $\implies I$ 是 R 的主理想。

定义 2.7.4.9 : 唯一分解整环 (Unique Factorization Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是唯一分解整环】当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是整环；
2. 存在分解 (Existence of Factorization) : $\forall a : R, a \neq 0 \wedge a \notin R^\times \implies \exists n : \mathbb{N}, \exists p_1, \dots, p_n : R, (\forall i, p_i \text{ 是不可约元}) \wedge a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n$ ；
3. 分解唯一 (Uniqueness of Factorization) : 若 $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ 是两个不可约元分解，则 $n = m$ 且存在 S_n 中置换 σ 使 $\forall i, p_i \sim q_{\sigma(i)}$ (相伴)。

注：分解唯一性中的相伴“差一个单位因子”。换言之：在不计因子顺序单位倍数的意义下，分解唯一。

性质 2.7.4.9.1 : 欧几里得整环蕴含主理想整环蕴含唯一分解整环 (ED implies PID implies UFD)

任一欧几里得整环是主理想整环；任一主理想整环是唯一分解整环；反向均不成立。

性质 2.7.4.9.2 : 唯一分解整环中不可约元等价于素元 (Irreducible iff Prime in UFD)

设 R 是唯一分解整环, $p : R$, 则: p 是 R 的不可约元 $\iff p$ 是 R 的素元。

2.7.5. 二次整环与 Gauss 整环

约定 14:

- $d : \mathbb{Z}$
- d 无平方因子 且 $d \neq 1$

定义 2.7.5.10 : 二次整环 (Quadratic Integer Ring)

定义【 d 决定的二次整环】携带以下信息的交换幺环：

1. 底集: $\{a + b\sqrt{d} \mid a, b : \mathbb{Z}\}$, 作 $\mathbb{C}$ 的子集；
2. 加法: 继承自 $\mathbb{C}$, 逐分量相加；
3. 乘法: $(a_1 + b_1\sqrt{d})(a_2 + b_2\sqrt{d}) := (a_1a_2 + db_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}$ ；
4. 乘法单位元: $1 = 1 + 0\sqrt{d}$ 。

记作: $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 。

注：

- 当 $d < 0$ 时取 $\sqrt{d} = \sqrt{|d|}i$ (虚二次整环) ; 当 $d > 0$ 时取 $\sqrt{d}$ 正实数 (实二次整环)。
- 一般的代数整数环比 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 更大, 例如 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时它是 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$; 本节只处理 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 形式的子环作入门。

定义 2.7.5.11 : Gauss 整环 (Gaussian Integers)

定义【Gauss 整环】 $d = -1$ 时的二次整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, 写作 $\mathbb{Z}[i]$ 。

定义 : Eisenstein 整环 (Eisenstein Integers)

定义【Eisenstein 整环】 $\mathbb{Z}[\omega]$, 其中 $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 是 1 的本原 3 次单位根。

定义 2.7.5.12 : 二次整环上的范数 (Norm on Quadratic Integer Ring)

设 $\alpha = a + b\sqrt{d} : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 定义【 α 的范数】 $a^2 - db^2 : \mathbb{Z}$, 记作 : $N(\alpha)$ 。

注 :

- 在 Gauss 整环 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 始终非负, 等于 $|a + bi|^2$ 。
- 在实二次整环 ($d > 0$) 中 N 可正可负, 常用其绝对值 $|N|$ 作欧几里得整环的范数函数。

性质 2.7.5.12.1 : 范数乘性 (Multiplicativity of Norm)

设 $\alpha, \beta : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 则 : $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$ 。

性质 2.7.5.12.2 : 范数刻画单位 (Units via Norm)

设 $\alpha : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 则 : $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \iff |N(\alpha)| = 1$ 。

性质 2.7.5.12.3 : Gauss 整环的单位群 (Units of Gaussian Integers)

$\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$, 作群同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

定理 2.7.5.13 : Gauss 整环是欧几里得整环 (Gaussian Integers are Euclidean)

$\mathbb{Z}[i]$ 配以范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 作欧几里得整环的范数函数 δ 构成欧几里得整环 ; 从而 $\mathbb{Z}[i]$ 也是主理想整环唯一分解整环。

注 : 并非所有 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 都是唯一分解整环。例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给出 6 的两个本质不同的不可约元分解, 故它不是唯一分解整环 (更不是主理想整环或欧几里得整环)。

2.7.6. 分式域

定义 2.7.6.14 : 分式域 (Field of Fractions)

设 R 是整环, 定义【 R 的分式域】 $\square$:

- 在 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系 $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$;
- 底集 : $(R \times (R \setminus \{0\})) / \sim$, 等价类 $[(a, b)]$ 记作 $\frac{a}{b}$;
- 加法 : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$;
- 乘法 : $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$;
- 配以加法单位元 $\frac{0}{1}$ 、乘法单位元 $\frac{1}{1}$ 构成域 ;
- 伴随嵌入 $\iota : R \hookrightarrow \text{Frac}(R), \iota(a) = \frac{a}{1}$ 。

记作: $\text{Frac}(R)$ 。

性质 2.7.6.14.1 : 分式域是包含 R 的最小域

设 R 是整环, K 是域, $\varphi : R \rightarrow K$ 是嵌入型环同态, 则 : $\exists!$ 环同态 $\tilde{\varphi} : \text{Frac}(R) \rightarrow K$ 使 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。

2.8. 除环与域

2.8.1. 位 位群

定义 2.8.1.1 : 位 / 可逆元 (Unit)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$, $u : R$, 定义【 u 是位】当且仅当 $\exists v : R, u \cdot v = v \cdot u = 1$ 。

定义 2.8.1.2 : 位群 (Group of Units)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$, 定义【位群 $R^\times$ 】携带以下信息的群 :

1. 底集 : $\{u : R \mid u \text{ 是位} \}$;
2. 乘法 : 继承 R 中的乘法 $\cdot$;
3. 位元 : R 的乘法单位元 1 ;
4. 逆元 : 每个 $u : R^\times$ 取其在 R 中的乘法逆元。

记作: $R^\times$ 。

2.8.2. 除环 / 域

定义 2.8.2.3 : 除环 / 体 (Division Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是除环】当且仅当 :

1. $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$;
2. 非平凡 (Nontriviality) : $1 \neq 0$;
3. 非零元均可逆 (Every Nonzero Element is a Unit) : $\forall (a : R), a \neq 0 \implies \exists b : R, a \cdot b = b \cdot a = 1$ 。

定义 2.8.2.4 : 域 (Field)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是域】当且仅当 :

1. $(R, +, \cdot)$ 是除环 ;
2. 乘法交换律 (Commutativity of Multiplication) : $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

2.8.3. 环的特征

定义 2.8.3.5 : 环的特征 (Characteristic)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环 , 定义【 R 的环的特征】为满足 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数 n ; 若不存在此类 n , 则规定 $\text{char}(R) = 0$, 记作 : $\text{char}(R)$ 。

性质 2.8.3.5.1 : 整环的特征是 0 或素数

设 $(R, +, \cdot)$ 是整环 , 则 : $\text{char}(R) = 0$ 或 $\text{char}(R)$ 是素数。

2.9. 环论例子

例 2.9.1 : 零环 (Zero Ring)

定义【零环】只含一个元素的环 $\{0\}$, 其中 $0 = 1$ 。

例 2.9.2 : 整数环 (Integer Ring)

定义【整数环 $\mathbb{Z}$ 】底集 $\mathbb{Z}$, 配以通常的加法 $+$ 乘法 $\cdot$, 构成交换幺环 (且是主理想整环、唯一分解整环、欧几里得整环 , 但非域) 。

例 : 偶整数环 (Even Integer Ring)

定义【偶整数 $2\mathbb{Z}$ 】 $\{2k \mid k : \mathbb{Z}\}$, 配以继承自 $\mathbb{Z}$ 的加法 $+$ 乘法 $\cdot$, 构成交换环但不构成环 (无单位元 1) 。